

DÉPLACEMENTS — ANTIDÉPLACEMENTS

1. Définition et Base du Chapitre

Dans tout ce chapitre, le plan est orienté dans le sens direct. Nous nous basons sur la notion d'isométrie (qui conserve les distances) pour classer les transformations.

Déplacement : On appelle déplacement toute isométrie du plan qui **conserve** les mesures des angles orientés de vecteurs.

Antidéplacement : On appelle antidéplacement toute isométrie du plan qui **change** les mesures des angles orientés de vecteurs en leurs opposées.

Théorème d'or (Caractérisation) :

- Une isométrie est un déplacement si et seulement si elle est la composée de 2 symétries orthogonales.
- Une isométrie est un antidéplacement si et seulement si elle est une symétrie orthogonale (réflexion) ou la composée de 3 symétries orthogonales.

2. Détermination Unique de Transformations

Un théorème clé du Baccalauréat tunisien permet de déterminer de façon unique un déplacement ou un antidéplacement à partir de deux points distincts et de leurs images :

Théorème de Détermination Unique :

Soient A, B, C et D quatre points du plan tels que $AB = CD$ et $AB \neq 0$.

- Il existe **un unique déplacement** f qui envoie A sur C et B sur D.
- Il existe **un unique antidéplacement** g qui envoie A sur C et B sur D.

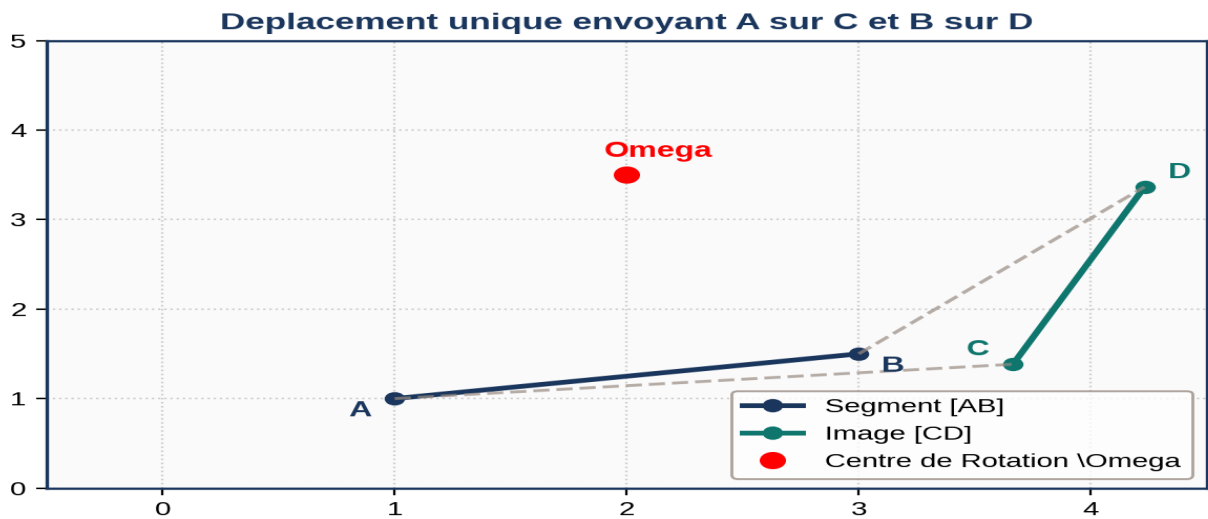


Fig. 1 — Déplacement unique (rotation d'angle 60°) envoyant A sur C et B sur D.

COMPOSITION DE DÉPLACEMENTS

1. Angle d'un Déplacement

Soit f un déplacement, et A, B deux points distincts d'images respectives A' et B' . L'angle orienté de vecteurs $(AB, A'B')$ est constant et indépendant du choix des points. On l'appelle **l'angle du déplacement** f , noté $\theta [2\cdot\pi]$.

Caractérisation par l'angle :

- Si $\theta = 0 [2\cdot\pi]$, alors f est une **translation**.
- Si $\theta \neq 0 [2\cdot\pi]$, alors f est une **rotation** d'angle θ .

2. Composition de Rotations

Soient $R_1(O_1, \alpha)$ et $R_2(O_2, \beta)$ deux rotations de centres distincts. La composée $R = R_2 \circ R_1$ est un déplacement d'angle $\theta = \alpha + \beta [2\cdot\pi]$.

Théorème de composition :

- Si $\alpha + \beta = 2k\cdot\pi$ (avec $k \in \mathbb{Z}$), alors $R_2 \circ R_1$ est une **translation**.
- Si $\alpha + \beta \neq 2k\cdot\pi$, alors $R_2 \circ R_1$ est une **rotation** d'angle $\alpha + \beta$.

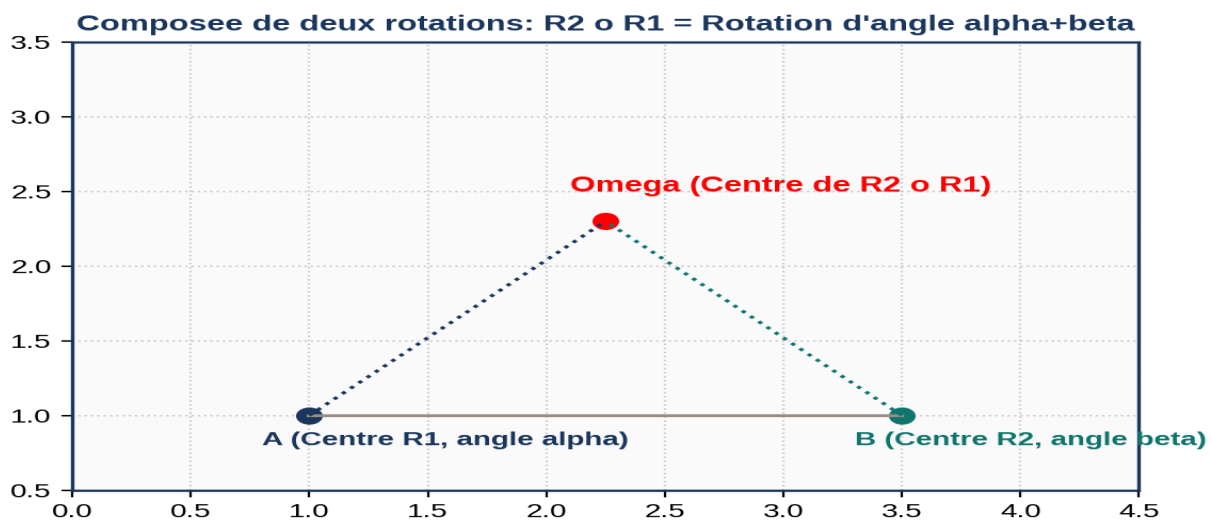


Fig. 2 — Composée de deux rotations $R_2(B, \beta) \circ R_1(A, \alpha)$ d'angle somme $\alpha + \beta$.

ANTIDÉPLACEMENTS & SYMÉTRIE GLISSÉE

1. Définition et Structure d'une Symétrie Glissée

Un antidéplacement sans point fixe est appelé une **symétrie glissée** (ou symétrie glissante).

Elle est la composée d'une réflexion d'axe D et d'une translation de vecteur u non nul et **parallèle** à D .
Ces éléments commutent :

$$f = t_u \circ S_D = S_D \circ t_u$$

2. Propriétés Fondamentales (Fig. 3)

- **Points fixes** : Une symétrie glissée ne possède aucun point fixe dans tout le plan.
- **Propriété du milieu** : Pour tout point M d'image M' par f , le milieu du segment $[MM']$ appartient à l'axe D .
- **Carré de la transformation** : $f \circ f$ (notée f^2) est la translation de vecteur double $2 \cdot u$.

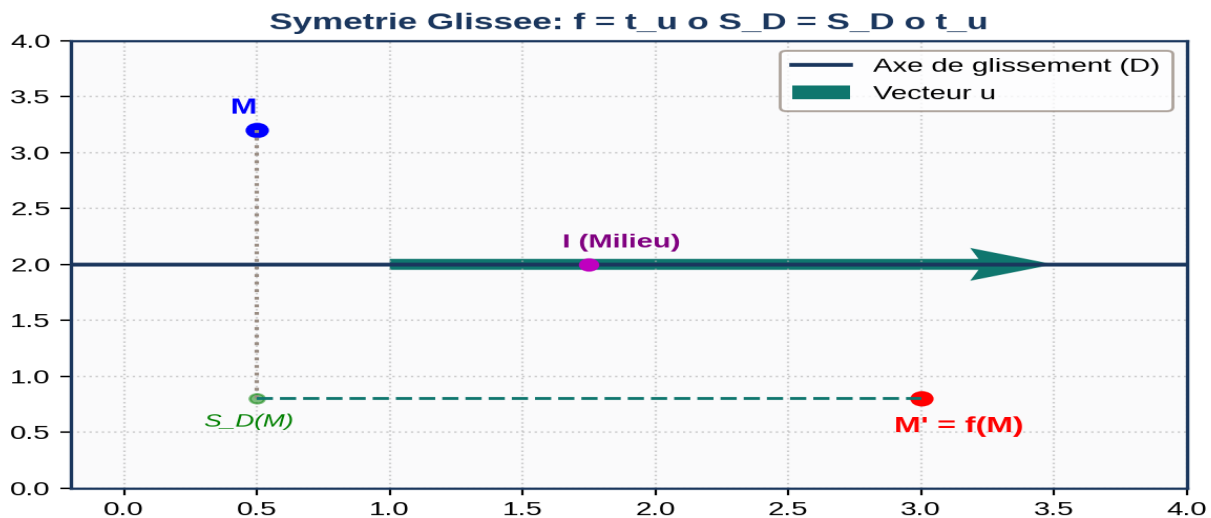


Fig. 3 — Symétrie Glissée : le milieu du segment $[MM']$ est toujours situé sur l'axe D .

CLASSIFICATION ET ÉCRITURES COMPLEXES

1. Classification Complète des Isométries

Le tableau ci-dessous résume la nature d'une isométrie selon l'ensemble de ses points fixes (invariants) et son caractère (direct/indirect) :

Points Invariants	Déplacement (Direct)	Antidéplacement (Indirect)
Tout le plan	Identité (Id)	Impossible
Une seule droite (D)	Impossible	Réflexion S_D (Symétrie orthogonale)
Un seul point $\{O\}$	Rotation $R(O, \theta)$	Impossible
Aucun point fixe	Translation t_u ($u \neq 0$)	Symétrie Glissée $f = t_u \circ S_D$

2. Représentations Complexes au Bac

Dans le plan complexe, tout déplacement ou antidéplacement s'écrit de manière analytique unique :

Écritures Complexes :

- **Déplacement (f)** : S'écrit sous la forme $z' = a \cdot z + b$, avec $|a| = 1$.
 - Si $a = 1$: C'est la translation de vecteur d'affixe b .
 - Si $a \neq 1$: C'est la rotation d'angle $\theta = \arg(a)$ $[2 \cdot \pi]$ et de centre d'affixe $\omega = b / (1 - a)$.
- **Antidéplacement (g)** : S'écrit sous la forme $z' = a \cdot \overline{z} + b$, avec $|a| = 1$.

CLASSIFICATION DES ISOMÉTRIES

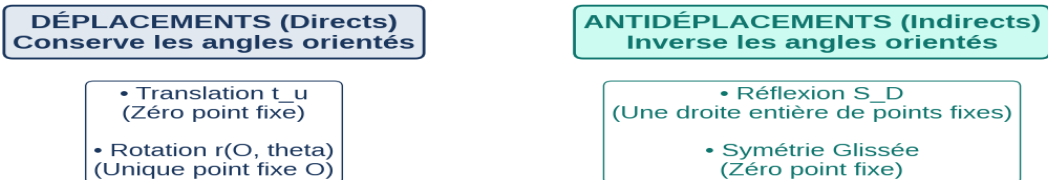


Fig. 4 — Organigramme synthétique de classification des isométries.